UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO · FISICOQUÍMICA APLICADA QUIM300

Fisicoquímica de superficies

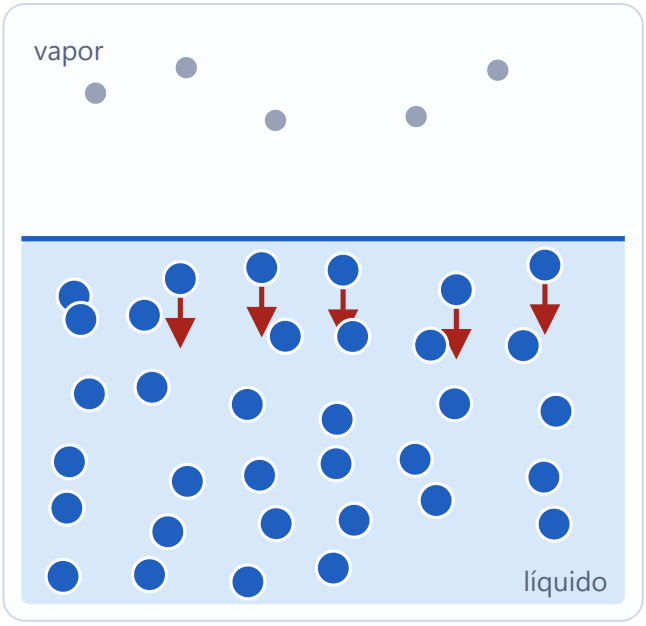
Tensión superficial, capilaridad y adsorción de Gibbs

1 Interfase y tensión superficial

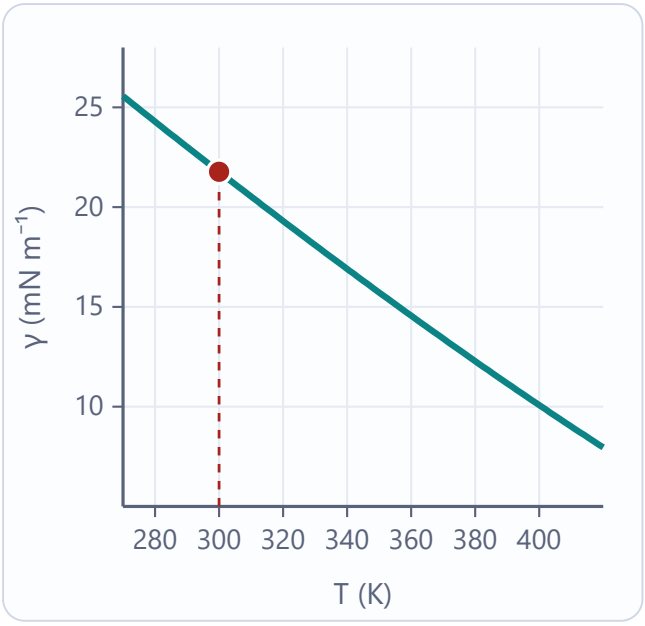
Dos fases en contacto no se tocan en una línea. Entre ambas hay una capa de 1 a 10 nm (10 a $100\ \text{Å}$) donde las moléculas ya no ven el entorno que tienen en el interior de cada fase. Esa capa es la interfase, y en ella ocurren el mojado, la adsorción y la estabilidad de gotas, espumas y emulsiones.

Qué siente una molécula en la superficie

Una molécula del seno del líquido tiene vecinos en todas direcciones y las atracciones se anulan. Una de la superficie no tiene vecinos del lado del vapor, de modo que queda una fuerza neta hacia el interior (flechas rojas). Al calentar, las moléculas se agitan más y esa cohesión neta se debilita.



Etanol líquido. Las moléculas de la capa superficial reciben una fuerza neta hacia el seno del líquido.



Tensión superficial del etanol contra la temperatura.

A $300\ \text{K}$ el etanol tiene $\gamma = 21{,}8\ \text{mN}\,\text{m}^{-1}$. Entre 280 K y 400 K la tensión superficial cae casi a la mitad.

La tensión superficial como energía y como fuerza

Para agrandar la superficie hay que llevar moléculas del interior a la interfase, y eso cuesta energía. La energía por unidad de área nueva es la tensión superficial γ. A T y P constantes:

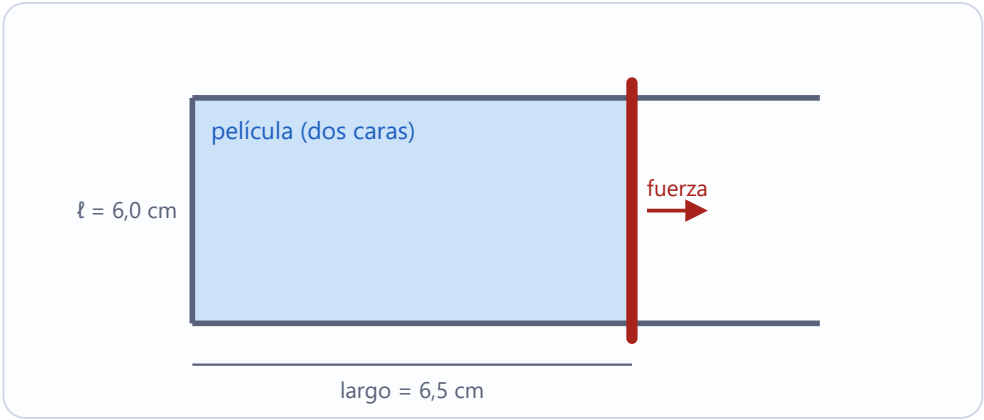
$$dG = \gamma\, d\mathcal{A} \qquad \Longrightarrow \qquad \gamma = \left(\frac{\partial G}{\partial \mathcal{A}}\right)_{T,P} > 0$$

Energía por área
$\mathrm{J\,m^{-2}}$. Es la lectura termodinámica.

Fuerza por longitud
$\mathrm{N\,m^{-1}}$. Es la lectura mecánica: la fuerza con que la película tira de un borde de longitud ℓ.

Equivalencias
$1\ \mathrm{mN\,m^{-1}} = 1\ \mathrm{mJ\,m^{-2}}$
$1\ \mathrm{mN\,m^{-1}} = 1\ \mathrm{dina\,cm^{-1}}$

En un marco de alambre con una película de jabón, la barra se desplaza Δx y se agregan dos caras de área $\ell\,\Delta x$. Estire la película y luego suéltela.



Película de laurilsulfato de sodio, $\gamma = 27\ \mathrm{mN\,m^{-1}}$, sobre un marco de ancho $\ell = 6{,}0\ \mathrm{cm}$.

$\Delta\mathcal{A} = 2\ell\,\Delta x = 0{,}003\ \mathrm{m^2}$; $W = \gamma\,\Delta\mathcal{A} = 81\ \mu\mathrm{J}$. Al soltar, la película devuelve esa energía y se contrae sola.

Estirar
$\Delta\mathcal{A} > 0$ y $\Delta G > 0$. Requiere trabajo externo.

Equilibrio
$\Delta\mathcal{A} = 0$ y $\Delta G = 0$. La barra queda quieta.

Soltar
$\Delta\mathcal{A} < 0$ y $\Delta G < 0$. La película se contrae sola: proceso espontáneo.

Ejemplo: trabajo para estirar la película

Con $\gamma = 27\ \mathrm{mN\,m^{-1}}$ y $\ell = 6{,}0\ \mathrm{cm}$, la barra se corre $2{,}5\ \mathrm{cm}$. La película tiene dos caras. Calcule el trabajo.

$$\Delta\mathcal{A} = 2\,\ell\,\Delta x = 2\,(0{,}060\ \mathrm{m})(0{,}025\ \mathrm{m}) = 3{,}0\times10^{-3}\ \mathrm{m^2}$$

$$W = \gamma\,\Delta\mathcal{A} = (27\times10^{-3}\ \mathrm{N\,m^{-1}})(3{,}0\times10^{-3}\ \mathrm{m^2}) = 8{,}1\times10^{-5}\ \mathrm{J} = 81\ \mu\mathrm{J}$$

Efecto de la temperatura

γ disminuye al subir T y se anula en la temperatura crítica T_c. La ecuación de Katayama–Guggenheim lo describe con un exponente n que para líquidos orgánicos vale $11/9 \approx 1{,}22$. Con dos temperaturas se elimina la constante γ_0:

$$\gamma = \gamma_0\left(1-\frac{T}{T_c}\right)^{n} \qquad\Rightarrow\qquad \gamma_2 = \gamma_1\left(\frac{1-T_2/T_c}{1-T_1/T_c}\right)^{n}$$

Ejemplo: el etanol ($T_c = 513{,}9\ \mathrm{K}$) tiene $\gamma_1 = 22{,}0\ \mathrm{mN\,m^{-1}}$ a $25\ ^\circ\mathrm{C}$. Su valor a $50\ ^\circ\mathrm{C}$ es:

$$\gamma_2 = 22{,}0\left(\frac{1-323{,}15/513{,}9}{1-298{,}15/513{,}9}\right)^{11/9} = 22{,}0\,(0{,}884)^{11/9} = 22{,}0\times0{,}860 = 18{,}9\ \mathrm{mN\,m^{-1}}$$

Líquido (valores representativos, 20 a 25 °C)	$\gamma\ (\mathrm{mN\,m^{-1}})$	Qué domina la cohesión
Etanol	≈ 22	Un enlace de hidrógeno por molécula y una cadena apolar
Aceite de oliva	≈ 33	Fuerzas de dispersión entre cadenas largas
Propilenglicol	≈ 36	Dos grupos $-\mathrm{OH}$
Glicerina	≈ 63	Tres grupos $-\mathrm{OH}$: red densa de enlaces de hidrógeno

2 Interfases curvas: Young–Laplace

Una interfase curva se comporta como una membrana tensa: la presión es mayor del lado cóncavo. Para una gota esférica de radio r la tensión superficial comprime el interior:

$$P_{\text{in}} = P_{\text{ext}} + \frac{2\gamma}{r} \quad \Rightarrow \quad \Delta P = \frac{2\gamma}{r}$$

Gota y burbuja

Una sola interfase. $\Delta P = 2\gamma/r$. Una burbuja en un líquido es una cavidad de vapor o gas.

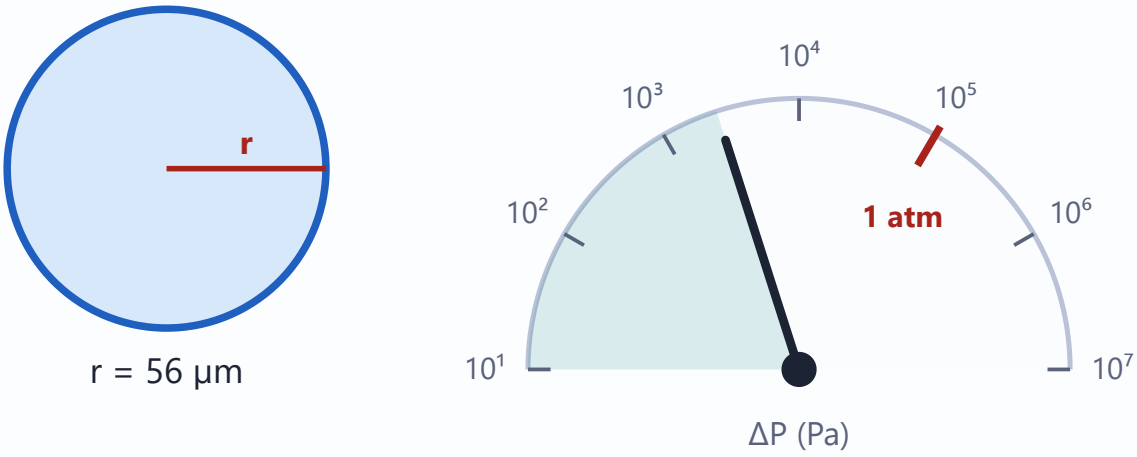
Pompa

Película con dos interfases, una por cada cara. $\Delta P = 4\gamma/r$.

Tamaño

$\Delta P \propto 1/r$: las gotas pequeñas están a mucha más presión que las grandes.

Elija el sistema y el radio. La aguja del manómetro usa escala logarítmica, de $10\ \text{Pa}$ a $10^{7}\ \text{Pa}$.



La sobrepresión crece a medida que el radio disminuye. La marca roja indica $1\ \text{atm}$.

$\Delta P = 2\gamma/r = 2560\ \text{Pa}$ ($0{,}0253\ \text{atm}$). La sobrepresión es menor que la presión atmosférica.

Errores frecuentes. Usar el diámetro en lugar del radio duplica el resultado de ΔP. Olvidar que una pompa tiene dos interfases da la mitad. Y γ debe ir en N m^{-1}, no en mN m^{-1}, para obtener pascales.

Ejemplo: gota de un aerosol inhalado

Una gota acuosa de $5{,}0\ \mu\text{m}$ de diámetro ($\gamma = 72{,}0\ \text{mN m}^{-1}$) viaja por el aire de las vías respiratorias. Calcule su sobrepresión interior y compárela con $1\ \text{atm}$.

1. Radio: $r = 2{,}5\ \mu\text{m} = 2{,}5 \times 10^{-6}\ \text{m}$.
2. Sobrepresión de Laplace:

$$\Delta P = \frac{2\gamma}{r} = \frac{2\,(72{,}0 \times 10^{-3}\ \text{N m}^{-1})}{2{,}5 \times 10^{-6}\ \text{m}} = 5{,}76 \times 10^{4}\ \text{Pa} = 57{,}6\ \text{kPa}$$

3. Comparación con la presión atmosférica:

$$\frac{57{,}6\ \text{kPa}}{101{,}3\ \text{kPa}} = 0{,}57\ \text{atm}$$

3 Ecuación de Kelvin

Las moléculas de una gota diminuta tienen menos vecinos que las de una superficie plana, y por eso escapan con más facilidad. La presión de vapor sobre una superficie curva se relaciona con la de la superficie plana mediante:

$$\ln \frac{P}{P_0} = \frac{2\gamma V}{r R T} \qquad V = \frac{M}{\rho}$$

Gota (menisco convexo)

$P > P_0$. Cuanto menor el radio, mayor la presión de vapor.

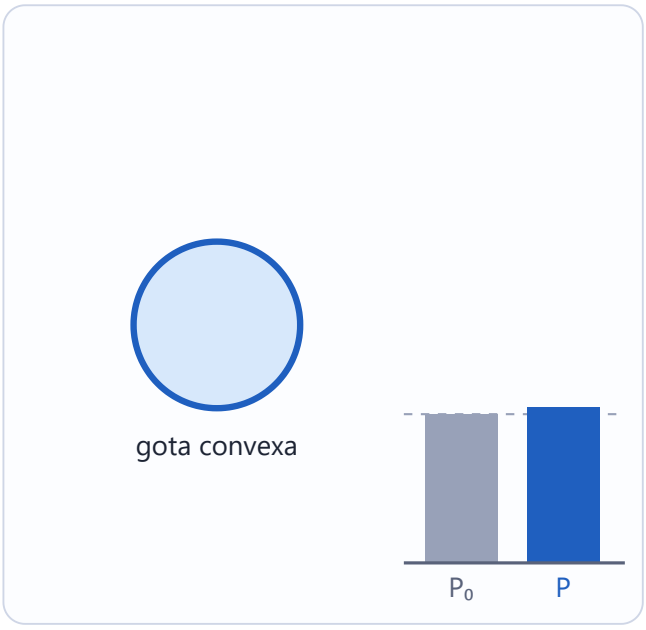
Poro que moja (menisco cóncavo)

El radio de curvatura se toma negativo y $P < P_0$: el vapor condensa antes de saturarse. Es la condensación capilar.

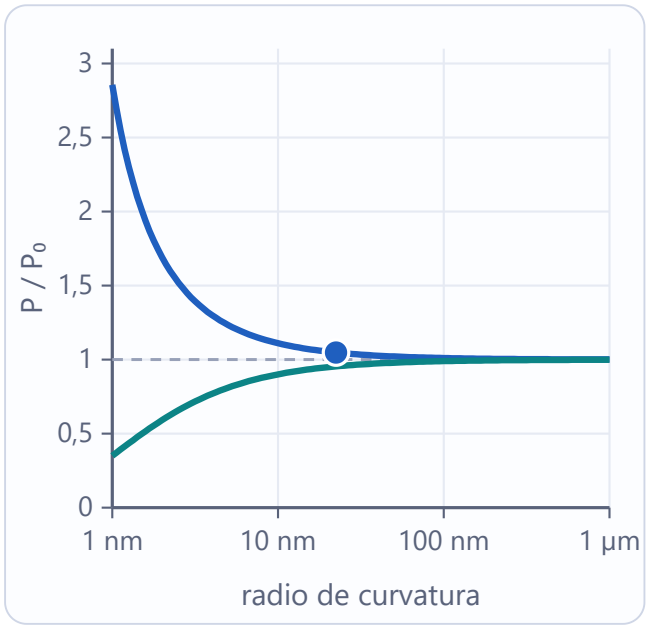
Magnitud

Hacen falta radios de decenas de nanómetros o menos para que el efecto supere el 1 %.

Agua a $298{,}15\ \text{K}$. Cambie el radio y alterne entre una gota y un poro.



Las barras comparan la presión de vapor sobre la superficie plana (gris) y sobre la curva (color).



Cociente P/P_0 contra el radio de curvatura.

$\frac{2\gamma V}{rRT} = 0{,}0469$; $P/P_0 = 1{,}048$. La presión de vapor de la gota supera la del líquido plano en 4,8 %.

Alcance. Con radios de pocos nanómetros la tensión superficial macroscópica deja de describir bien la interfase, de modo que los resultados son estimaciones. El efecto es la base de la maduración de Ostwald en nanosuspensiones y de la humedad que retienen los excipientes porosos.

Ejemplo 1: nanogota de agua

Una gota de agua de $20\ \text{nm}$ de radio flota en aire húmedo a $298{,}15\ \text{K}$ ($\gamma = 71{,}97\ \text{mN m}^{-1}$, $\rho = 997{,}05\ \text{kg m}^{-3}$). ¿Cuánto mayor es su presión de vapor que la del agua plana?

$$V = \frac{18{,}015 \times 10^{-3}\ \text{kg mol}^{-1}}{997{,}05\ \text{kg m}^{-3}} = 1{,}807 \times 10^{-5}\ \text{m}^3\,\text{mol}^{-1}$$

$$\frac{2\gamma V}{rRT} = \frac{2\,(71{,}97 \times 10^{-3})(1{,}807 \times 10^{-5})}{(20 \times 10^{-9})(8{,}314)(298{,}15)} = 0{,}0525$$

$$\frac{P}{P_0} = e^{0{,}0525} = 1{,}054$$

Es un 5,4 % más que sobre el agua plana.

Ejemplo 2: condensación en un poro de sílice

Un excipiente poroso tiene poros cilíndricos de $4{,}0\ \text{nm}$ de radio que el agua moja por completo. ¿A qué humedad relativa se llenan de líquido a $298{,}15\ \text{K}$?

$$\ln\frac{P}{P_0} = -\frac{2\gamma V}{rRT} = -\frac{2\,(71{,}97\times10^{-3})(1{,}807\times10^{-5})}{(4{,}0\times10^{-9})(8{,}314)(298{,}15)} = -0{,}262$$

$$\frac{P}{P_0} = e^{-0{,}262} = 0{,}769 \quad\Rightarrow\quad \text{humedad relativa} \approx 77\ \%$$

4 Capilaridad

Cuando un tubo fino se sumerge en un líquido, el nivel interior deja de coincidir con el exterior. Lo decide el ángulo de contacto θ, que resulta de equilibrar las tres tensiones en la línea donde se encuentran sólido, líquido y gas:

$$\gamma_{SG} = \gamma_{SL} + \gamma_{LG}\cos\theta \qquad\Rightarrow\qquad \cos\theta = \frac{\gamma_{SG}-\gamma_{SL}}{\gamma_{LG}}$$

$\theta < 90°$: moja
Domina la adhesión con el sólido. El menisco es cóncavo y el líquido asciende.

$\theta > 90°$: no moja
Domina la cohesión del líquido. El menisco es convexo y el líquido desciende.

La columna que sube se sostiene mientras su peso iguala a la fuerza vertical con que la tensión superficial tira del contorno del tubo:

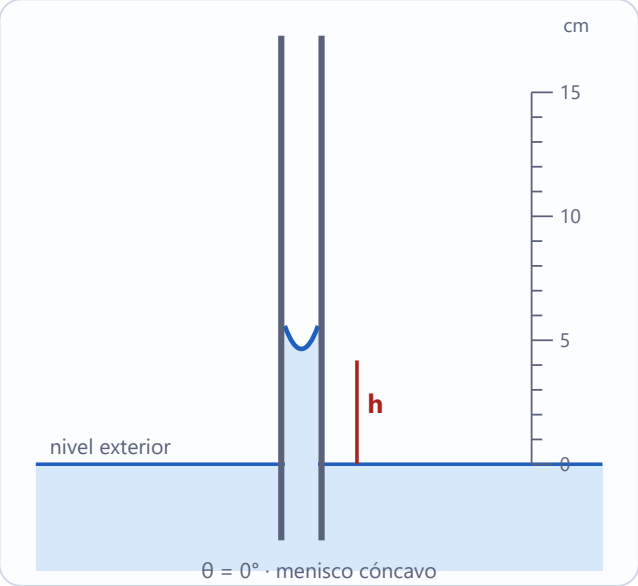
1. Peso de la columna: $\pi r^2\, h\,(\rho^{L}-\rho^{V})\,g$.

2. Fuerza hacia arriba sobre la circunferencia: $2\pi r\,\gamma\cos\theta$.
3. Se igualan y se despeja h:

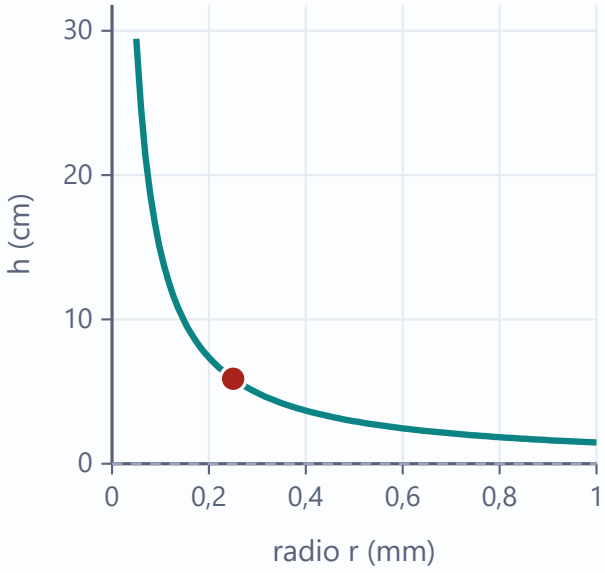
$$h = \frac{2\gamma\cos\theta}{r\,g\,(\rho^{L} - \rho^{V})} \approx \frac{2\gamma\cos\theta}{r\,g\,\rho^{L}}$$

La aproximación vale cuando la densidad del vapor es despreciable. Si $h > 0$ hay ascenso y si $h < 0$, descenso. Como $h \propto 1/r$, el efecto es grande en tubos finos.

Elija un par líquido–sólido, el radio y el ángulo de contacto, y sumerja el tubo.



La altura se recorta en el dibujo si excede la regla; el valor numérico es el real.



Altura h contra el radio del capilar, para el par y el ángulo elegidos.

$h = \dfrac{2\gamma\cos\theta}{r\,g\,\rho} = 5{,}89\ \mathrm{cm}$ (ascenso) con $\gamma = 72\ \mathrm{mN\,m^{-1}}$, $\rho = 997\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ y $r = 0{,}25\ \mathrm{mm}$.

Errores frecuentes. El signo lo fija solo $\cos\theta$, y no la magnitud de γ. El radio es el del tubo, no el diámetro. Y si el tubo no está limpio, θ cambia y la altura también.

Ejemplo: sangre en un capilar de microhematocrito

El tubo tiene $1{,}1\ \mathrm{mm}$ de diámetro interno. La sangre tiene $\gamma = 58\ \mathrm{mN\,m^{-1}}$ y $\rho = 1050\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$. Suponga mojado completo ($\theta = 0$) y desprecie la densidad del aire. Calcule la altura que alcanzaría.

$$h = \frac{2\gamma}{r\,g\,\rho} = \frac{2\,(58\times10^{-3}\ \mathrm{N\,m^{-1}})}{(0{,}55\times10^{-3}\ \mathrm{m})(9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}})(1050\ \mathrm{kg\,m^{-3}})} = 2{,}05\times10^{-2}\ \mathrm{m} \approx 2{,}0\ \mathrm{cm}$$

5 Disoluciones y adsorción: isoterma de Gibbs

Un soluto cambia la tensión superficial del disolvente, y lo hace porque su concentración en la superficie no coincide con la del interior. Según cómo varía γ con la concentración hay tres comportamientos:

Tipo I

γ sube levemente. Sales inorgánicas y azúcares. El soluto se aleja de la superficie.

Tipo II

γ baja de forma gradual. Orgánicos solubles con una parte polar y otra apolar, como los alcoholes.

Tipo III

γ cae con muy poco soluto y luego se aplana. Tensioactivos y detergentes.

La cantidad de soluto que sobra o falta en la superficie, por unidad de área, es el exceso superficial Γ. Se calcula a partir de cómo cambia γ con la concentración:

$$\Gamma = -\frac{c}{RT}\left(\frac{\partial\gamma}{\partial c}\right)_T = -\frac{1}{RT}\left(\frac{\partial\gamma}{\partial \ln c}\right)_T$$

$\partial\gamma/\partial c < 0$

$\Gamma > 0$: adsorción positiva. El soluto se acumula y baja γ.

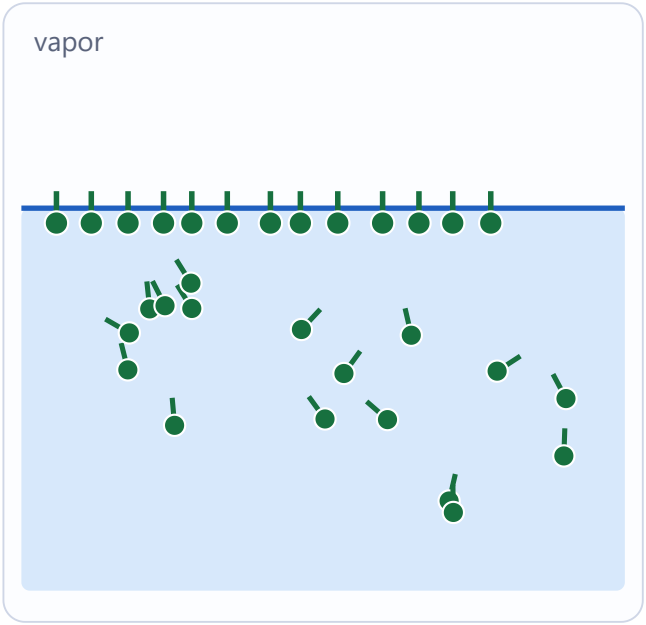
$\partial\gamma/\partial c > 0$

$\Gamma < 0$: adsorción negativa. El soluto se aleja de la superficie.

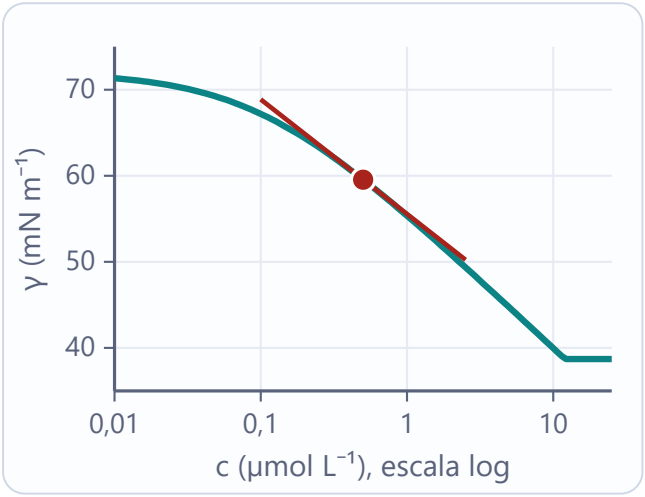
Área por molécula

$\sigma = 1/(\Gamma N_A)$, con Γ en $\mathrm{mol\,m^{-2}}$.

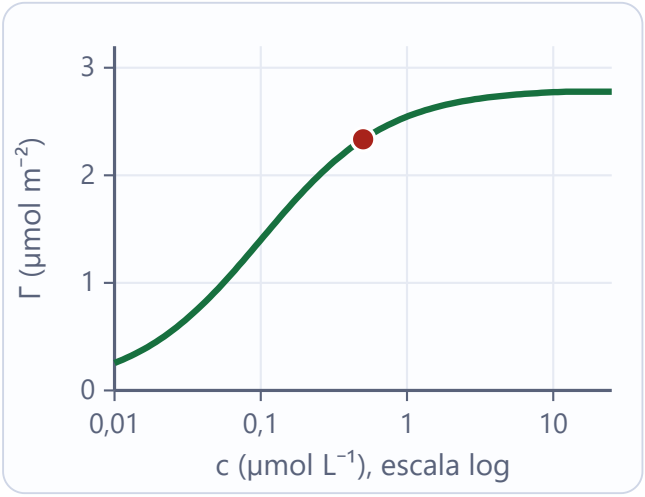
Elija el soluto y la concentración. Las moléculas se acomodan en la superficie según Γ, y la tangente a la curva es la pendiente que entra en la isoterma.



Cada molécula tiene cabeza polar (círculo) y cola apolar (trazo). Las adsorbidas se orientan con la cola fuera del agua.



γ contra concentración, con la tangente en el punto elegido.



Exceso superficial Γ contra concentración.

$\gamma = 59{,}6\ \mathrm{mN\,m^{-1}}$; $\left(\dfrac{\partial\gamma}{\partial \ln c}\right)_T = -5{,}79\ \mathrm{mN\,m^{-1}}$; $\Gamma = 2{,}33\times10^{-6}\ \mathrm{mol\,m^{-2}}$; $\Gamma/\Gamma_{\max} = 0{,}834$; $\sigma = 71{,}1\ \text{Å}^2$.

Ejemplo 1: pendiente medida en un laurilsulfato

A $298{,}15\ \mathrm{K}$, la pendiente límite de γ contra $\ln c$ para una disolución de laurilsulfato de sodio es $-9{,}0\ \mathrm{mN\,m^{-1}}$. Calcule Γ y el área que ocupa cada molécula en la superficie.

$$\Gamma = -\frac{1}{RT}\left(\frac{\partial\gamma}{\partial \ln c}\right)_T = \frac{9{,}0\times10^{-3}\ \mathrm{N\,m^{-1}}}{(8{,}314\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}})(298{,}15\ \mathrm{K})} = 3{,}63\times10^{-6}\ \mathrm{mol\,m^{-2}}$$

$$\sigma = \frac{1}{\Gamma\, N_A} = \frac{1}{(3{,}63\times10^{-6}\ \mathrm{mol\,m^{-2}})(6{,}022\times10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}})} = 4{,}57\times10^{-19}\ \mathrm{m^2} = 45{,}7\ \text{Å}^2$$

Ejemplo 2: ajuste empírico de un polisorbato

Por debajo de su concentración micelar crítica, la tensión superficial de un polisorbato a $298{,}15\ \mathrm{K}$ se ajusta bien con

$$\gamma = \gamma_0 - RT\,\Gamma_{\max}\ln\!\left(1+\frac{c}{a}\right), \qquad \gamma_0 = 72{,}0\ \mathrm{mN\,m^{-1}},\ \Gamma_{\max} = 2{,}8\times10^{-6}\ \mathrm{mol\,m^{-2}},\ a = 0{,}10\ \mu\mathrm{mol\,L^{-1}}$$

Calcule Γ y el área por molécula a $c = 2{,}0\ \mu\mathrm{mol\,L^{-1}}$.

1. Se deriva respecto de c:

$$\left(\frac{\partial\gamma}{\partial c}\right)_T = -\frac{RT\,\Gamma_{\max}}{a+c}$$

2. Se reemplaza en la isoterma de Gibbs:

$$\Gamma = -\frac{c}{RT}\left(\frac{\partial\gamma}{\partial c}\right)_T = \Gamma_{\max}\frac{c}{a+c} = (2{,}8\times10^{-6}\ \mathrm{mol\,m^{-2}})\,\frac{2{,}0}{0{,}10+2{,}0} = 2{,}67\times10^{-6}\ \mathrm{mol\,m^{-2}}$$

3. Área por molécula:

$$\sigma = \frac{1}{\Gamma N_A} = \frac{1}{(2{,}67\times10^{-6})(6{,}022\times10^{23})} = 6{,}2\times10^{-19}\ \mathrm{m^2} = 62\ \text{Å}^2$$

A esa concentración la superficie está al 95 % de su saturación, $\Gamma/\Gamma_{\max} = 0{,}95$.

Errores frecuentes. Con la pendiente de γ contra $\ln c$, el factor c ya está dentro de la derivada: no se multiplica otra vez por c. Y el signo menos de la isoterma es el que vuelve positivo a Γ cuando γ disminuye.